

이동통신환경에서 비식별 메타데이터 기반 IMSI Catcher 탐지 성능 비교 연구

서예린^{† *}, 김준식^{*}, 김민규^{**}, 김종현^{‡ ***}

^{*}, ^{**}, ^{***} 세종대학교 정보보호학과 ([‡]학부생^{*}, 대학원생^{**} 교수^{***})

A Comparative Study on IMSI Catcher Detection Performance Based on Identifier-Dependent Metadata in 5G Mobile Communication Environment

Yearin Rin^{† *}, Junsik Kim^{*}, Mingyu Kim^{**}, Jonghyun Kim^{‡ ***}

^{*}, ^{**}, ^{***} Sejong University([‡]University student)

요약

본 연구는 이동통신환경에서 PLMN 스푸핑 및 SIB(System Information Block) 변조를 통해 발생하는 IMSI Catcher 유사 시나리오를 가상 테스트베드에서 재현하고, 브로드캐스트·시그널링·무선 품질 등을 활용한 탐지 기법의 성능을 비교·분석하였다. UERANSIM과 Open5GS 기반의 SA 구조를 Docker 환경에서 구현하여, 실제 네트워크에 영향을 주지 않는 상태에서 다양한 공격 조건(PLMN 위조, SIB 불일치, Registration Reject 반복)을 모사하였다. 수집된 로그를 전처리하여 규칙 기반, 비지도(One-Class SVM, Isolation Forest), 지도(LightGBM, XGBoost) 탐지 기법에 동일한 평가 프로토콜을 적용한 결과, 지도 학습 기반 기법이 ROC-AUC 0.96 이상으로 가장 높은 탐지 정확도를 보였다. 모든 기법은 평균 250ms 이하의 탐지 지연으로 실시간 운영이 가능하였으며, IMSI/SUCI 등의 식별자 없이도 메타데이터만으로 IMSI Catcher 행위를 효과적으로 탐지할 수 있음을 확인하였다. 본 연구는 이동통신 보안 운영 환경에서의 실시간 위협 탐지 및 경량 하이브리드 탐지 구조 설계에 기초 자료로 활용될 수 있다.

I. 서론

1.1 연구 배경 및 목적

IMSI Catcher는 식별자 탈취·위치 추적 등 이동통신망의 개인정보 침해를 유발하는 공격으로, 2G·3G 시기부터 지속적으로 문제시되어 왔다. 5G에서는 SUPI를 SUCI로 암호화하여 식별자 노출을 완화하였으나, 브로드캐스트 및 시그널링 정보(PLMN 목록, SIB 구성, TAC/TAI 등)는 여전히 평문으로 전송된다. 공격자는 이를 변조하여 단말의 등록·재시도·셀 선택 행태를 교란할 수 있으며, 이는 SUCI 적용 여부와 무관하게 IMSI Catcher 유사 행위가 발생할 수 있음을 의미한다.

본 연구는 식별자(IMSI, SUCI 등)에 의존하지 않고 관측 가능한 메타데이터만으로 IMSI Catcher 유사 행위를 탐지할 수 있는지를 검증

한다. 또한, 규칙 기반·비지도·지도 학습 기법을 동일 조건에서 비교하여 5G 환경에서의 실효적 탐지 가능성과 운영자 관점의 적용 지침을 제시하는 것을 목표로 한다.

II. 관련 연구

IMSI 캐처 및 위조 기지국 연구는 프로토콜 취약성 규명, 실환경 관찰, 상용 장비 분석, 탐지 기법 제안의 흐름으로 발전해왔다. 4G/5G 환경에서는 브로드캐스트·시그널링 계층 교란이 단말 행태에 영향을 미쳐 관찰 가능한 메타데이터 변화를 유발함이 보고되었다[1]

탐지 기법은 규칙 기반과 데이터 기반으로 나뉜다. 규칙 기반은 해석성과 실시간성이 높으나 정상 노이즈와 공격자 회피에 취약해 오·미탐이 발생하기 쉽다[2]. 반면 데이터 기반은 복

합·비선형 행태 포착으로 성능 향상이 가능하나 라벨 부족·도메인 쉬프트 및 실시간 연산·메모리 비용 제약이 따른다[3].

최근 다양한 UERANSIM·Open5GS 기반의 기법 비교 연구가 제기되고 있으나, 탐지 지연·FPR /TPR 등 운영성 지표를 포괄적으로 비교한 연구는 드물다. 본 연구는 격리된 테스트베드에서 공격을 재현하고 표준화된 파이프라인으로 세 접근법을 정량 비교·분석한다.

III. 실험 및 결과

3.1 실험 환경

본 연구는 UERANSIM과 Open5GS를 이용하여 5G SA 구조를 모사한 가상 테스트베드를 구축하였다. UERANSIM은 단말(UE)과 기지국(gNB)을 에뮬레이션해 실제 접속 절차를 재현하고, Open5GS는 AMF·SMF·UPF 기능을 수행한다. 모든 구성 요소는 Docker Compose 기반으로 컨테이너화하여, 각 실험 시나리오별 환경 초기화와 반복 실행이 용이하도록 설계하였다.

실험은 LG Gram 14 (Intel 11세대 i5, 16 GB RAM) 노트북 환경의 Ubuntu 22.04 LTS에서 수행되었다. gNB - AMF - SMF - UPF 간 독립 서브넷을 구성하고, 복수의 UE 인스턴스를 병렬 실행해 다중 접속 상황을 모사하였다. 로그 수집 모듈은 SIB·PLMN·NAS 메시지, 단말 이벤트(등록·재시도), 무선 품질 지표(RSSI, RSRP, RSRQ)를 자동으로 수집하였고, 수집 로그는 JSON → Pandas 전처리 → CSV 변환 후 분석에 활용되었다.

3.2 실험 방법

본 실험은 정상 시나리오와 공격 시나리오(PLMN 스푸핑, SIB 변조, Registration Reject 반복)로 구성하였다. 정상 시나리오는 단일 셀에서 단말의 정상 등록·세션 유지를 기록해 기준 행동(baseline)을 구성하였고, 공격 시나리오는 PLMN ID 스푸핑으로 잘못된 재등록을 유도하거나 SIB의 TAC/TAI·주파수 정보 일부를 변조하여 불일치를 발생시키는 방식으로 설계

하였다. 각 시나리오는 이동성(정적·저속·고속), 셀 밀도(1 - 3개), RSSI 노이즈(0 - 5 dB 가우시안) 조건에서 10회 이상 반복 실행하여 평균 성능의 표준편차가 0.02 이하로 수렴하도록 통계적 안정성을 확보하였다.

수집된 로그는 결측값 보정, 이상치 캡핑, Z-score 정규화, 원-핫 인코딩, 고정 길이 슬라이딩 윈도우 집계를 거쳐 분석 가능한 피쳐셋으로 변환하였다. 이 과정에서 브로드캐스트, 시그널링, 무선 품질, 단말 이벤트 등 네 가지 범주의 주요 피쳐가 생성되었으며, 구성은 [표 1]과 같다.

[표 1] 전처리 후 생성된 피쳐셋 구성

구분	피쳐명	설명	생성 방법
브로드캐스트 계층	PLMN 변화율	단말이 탐지한 PLMN ID의 시간당 변경 비율	슬라이딩 윈도우 기반 변화율 계산
	SIB 해시 변화율	SIB 내용의 해시값 변경 비율	SIB 필드 SHA-256 해시 비교
시그널링 계층 (NAS)	TAC 점프율	TAC 변경 횟수/분	로그 내 TAC 연속 변화 횟수 계산
	Registration Delay	단말의 Registration Request~Accept까지의 지연 시간(ms)	Timestamp 차이 계산
	Registration Reject Count	일정 구간 내 Registration Reject 발생 횟수	NAS 로그 카운트
무선 품질 지표	RSSI Variance	RSSI의 분산	윈도우 내 분산 계산
	RSRP Variance	RSRP의 분산	윈도우 내 분산 계산
	RSRQ Variance	RSRQ의 분산	윈도우 내 분산 계산
단말 이벤트	Re-registration Count	단말이 재등록을 시도한 횟수	로그 내 재등록 이벤트 수
메타 피쳐	PLMN-TAC 상관계수	PLMN 및 TAC 변동 간 상관도	피어슨 상관계수 계산

규칙 기반 탐지에서 사용된 임계값(PLMN 불일치율>0.2, TAC 급변> 2회/분, Registration Reject> 3회)은 3GPP TS 23.501 및 TS 24.501 표준에서 정의된 정상 재선택·재등록 주기와 본 테스트베드에서 수집한 정상 시나리오 로그 통계를 바탕으로 설정하였다[4].

탐지 기법은 규칙 기반(상기 임계값 적용), 비지도(Isolation Forest, One-Class SVM), 지도(LightGBM, XGBoost)로 구성하였으며, 동일한 데이터셋을 투입하여 공정한 비교가 이루어지도록 하였다.

지도 학습 모델은 그리드 서치와 5-폴드 교차검증으로 하이퍼파라미터를 최적화하였다. 성능 평가는 ROC-AUC, PR-AUC, FPR@TPR=0.9, Precision@Recall=0.9를 사용하였고, 실무 적용을 고려하여 탐지 지연(ms)과 메모리 사용량(MB)도 함께 측정하여 비교하였다.

3.3 실험 결과

[표 2] 성능 비교 결과

탐지 기법	ROC-AUC	PR-AUC	FPR@TPR = 0.9	Precision@Recall = 0.9	탐지 지연(ms)	메모리 사용량*
규칙 기반	0.88	0.84	0.07	0.82	120	1.0×
비지도 (IF)	0.91	0.89	0.13	0.78	210	1.3×
지도 (XGBoost)	0.97	0.95	0.06	0.89	230	1.5×
지도 (LightGBM)	0.96	0.94	0.05	0.90	250	1.4×

*메모리 사용량은 규칙 기반 탐지의 평균 메모리 사용량(약 180 MB)을 1.0×으로 표준화한 상대값이다.

규칙 기반 탐지는 낮은 오탐률과 빠른 탐지 속도를 보였으나, PLMN 교란 빈도가 높은 환경에서 재현율이 0.82 수준으로 제한되었다.

비지도 학습은 높은 탐지율(Recall 0.93)을 보였지만, 정상 노이즈에 민감하였다. 지도 학습은 ROC-AUC 0.97, PR-AUC 0.95로 가장 우수한 성능을 보였으며, Precision@Recall=0.9 기준에서도 0.89 이상의 정확도를 유지하였다.

탐지 지연은 평균 180~250ms로, 5G NAS signaling latency(평균 300ms 이하) 내에서 실시간 운영이 가능하였으며, ML 기반 탐지의 메모리 사용량은 규칙 기반 대비 약 1.5배 증가하였다.

IV. 결론

본 연구는 UERANSIM·Open5GS 기반 환경에서 IMSI 캐처 탐지 기법을 비교·평가하여, 비식별 메타데이터만으로도 효과적 탐지가 가능함을 보였다. 모든 기법은 동일 데이터셋·전처리·지표 체계를 적용하여 공정성을 확보하였다.

결과적으로, 규칙 기반 탐지는 낮은 오탐률과 빠른 반응 속도로 실시간 탐지에 적합하나, PLMN 교란 환경에서는 민감도가 낮았다. 비지도 학습은 높은 재현율을 보였으나 노이즈에 취약했으며, 지도 학습은 정확성과 균형 측면에서 가장 우수한 성능을 보였다.

탐지 지연은 250ms 이하로 모두 실시간 처리가 가능하였으며, IMSI 또는 SUCI 등 식별자 정보 없이도 브로드캐스트·시그널링·무선 품질 메타데이터만으로 IMSI Catcher 탐지가 가능함을 실험적으로 검증하였다.

향후 연구에서는 실제 사업자 트래픽 로그를 활용하여 일반화 성능을 검증하고, RRC 메시지 변조·다운그레이드 공격 등 복합 위협 시나리오로 확장할 예정이다. 또한 경량 규칙 탐지와 ML 탐지를 병행하는 하이브리드 탐지 구조를 실망 환경에 적용 가능한 형태로 구현할 계획이다.

Acknowledgement

이 논문은 2025년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구임 (No.RS-2024-00444170, 6G 개방형 네트워크 환경에서 트러스트 모델 기반 지능형 침해 대응 기술 연구 및 국제협력)

[참고문헌]

- [1] Ivan Palamà et al., IMSI Catchers in the Wild: A Real-World 4G/5G Assessment. Computer Networks (Elsevier), Vol. 194, Article 108137, 2021.
- [2] Shinjo Park et al., Anatomy of Commercial IMSI Catchers and Detectors, (WPES/ACM workshop/Proceedings).
- [3] Chalapathy, R et al., Deep Learning for Anomaly Detection: A Survey, ACM Computing Surveys (CSUR), 51(3), 1 - 36, 2019.
- [4] 3GPP TS 24.501 V17.11.0, Non-Access-Stratum (NAS) Protocol for 5G System (5GS), 3rd Generation Partnership Project, Dec. 2023.